4. 통신

개요

RS232 및 RS484를 기반으로 하는 직렬 통신을 통해 최대 32개의 MINAS-A5 시리즈를 컴퓨터 또는 NC와 접속하고 다음 기능을 실행할 수 있습니다.

(1) 매개변수의 전환
(2) 알람 데이터 상태 및 이력의 참조와 클리어
(3) 상태 및 I/O와 같은 제어 조건 모니터링
(4) 앱솔루트 데이터 참조
(5) 매개변수 데이터의 저장과 읽어오기

• 장점

- 기계 작동을 시작할 때 호스트에서 앰프로 매개변수를 일괄적으로 입력할 수 있습니다.
- 기계의 운전 조건을 표시하여 유용성을 개선할 수 있습니다.
- 간단한 배선으로 다축 앱솔루트 시스템을 구성할 수 있습니다.

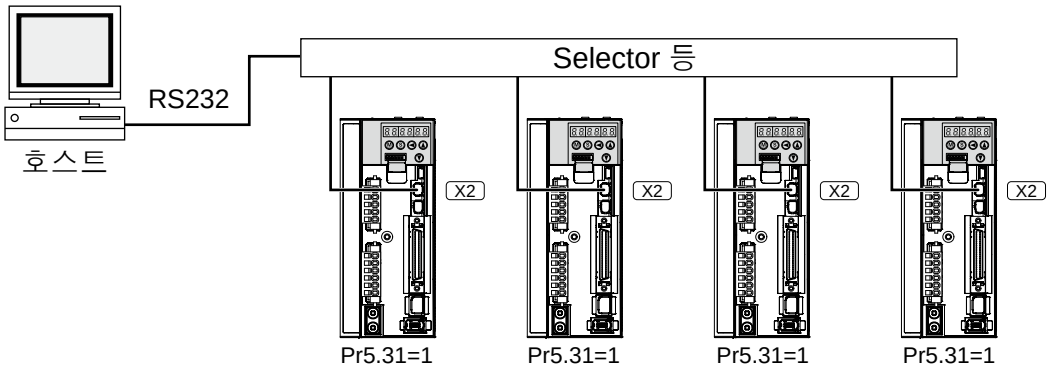
Related page
- P.2-20 "커넥터 X1에 대한 배선"
- P.7-10 "앱솔루트 시스템"
- P.7-26 "설정 지원 소프트웨어 "PANATERM"의 개요"

통신 라인 접속

MINAS-A5 시리즈에는 RS232와 RS485라는 2가지 유형의 통신 포트가 있어, 다음과 같이 3가지 유형으로 호스트와 접속할 수 있도록 지원합니다.

• RS232 통신

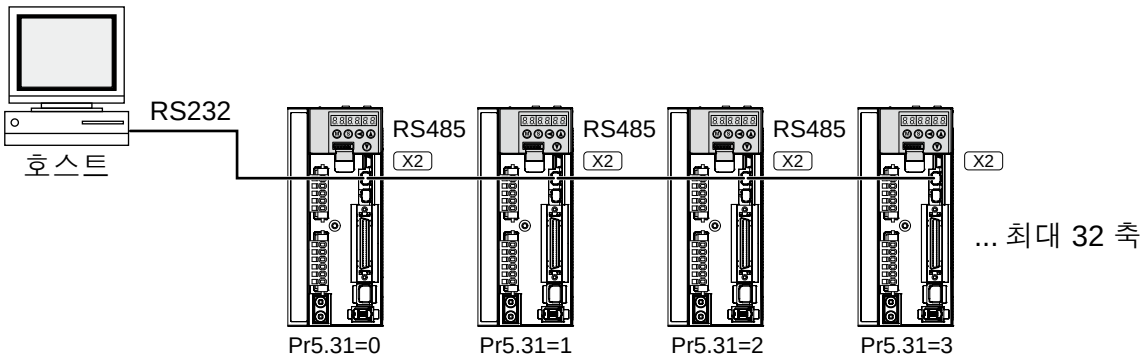
RS232로 호스트와 앰프를 일대일로 접속하고 RS232 전송 프로토콜에 따라 통신합니다.



- MINAS-A5의 모듈 ID를 전면 패널의 RSW로 설정합니다. 위의 경우, 0~127 중 어떤 값이든 설정할 수 있습니다. 호스트가 제어에 어려움이 없는 한 같은 모듈 ID를 설정할 수 있습니다.

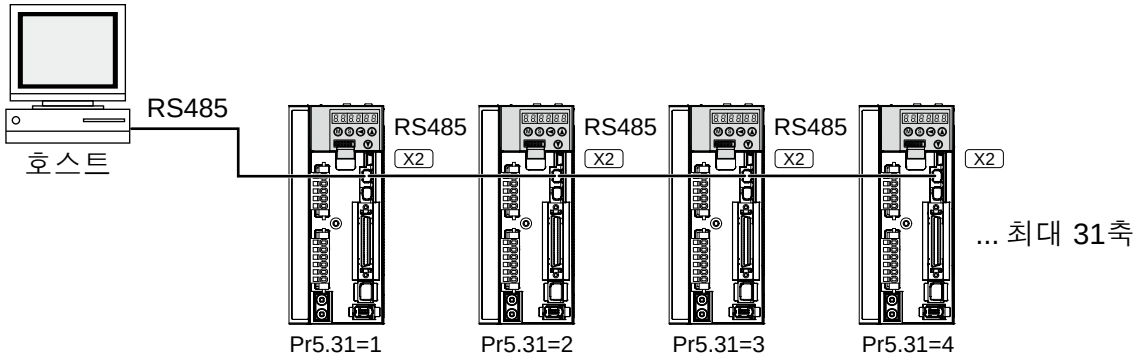
• RS232 및 RS485 통신

하나의 호스트를 여러 MINAS-A5에 접속할 때, RS232 통신으로 한 앰프의 커넥터 X2에 호스트를 접속하고 RS485 통신으로 각각의 MINAS-A5를 접속합니다. 호스트에 접속된 앰프의 Pr5.31을 0으로 설정하고 1~127을 각각 다른 앰프로 설정합니다.



• **RS485 통신**

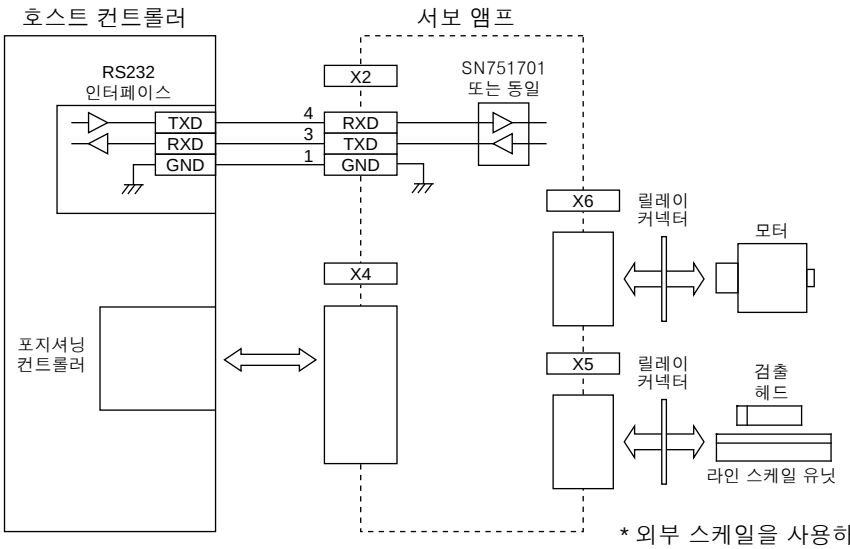
RS485 통신으로 여러 MINAS-A5에 호스트를 접속하고, MINAS-A5의 각 전면 패널에서 Pr5.31을 1~127로 설정합니다.



다중 축의 데이터를 캡처하는 동안 축 전환을 위해 **50ms** 이상의 간격을 두십시오.

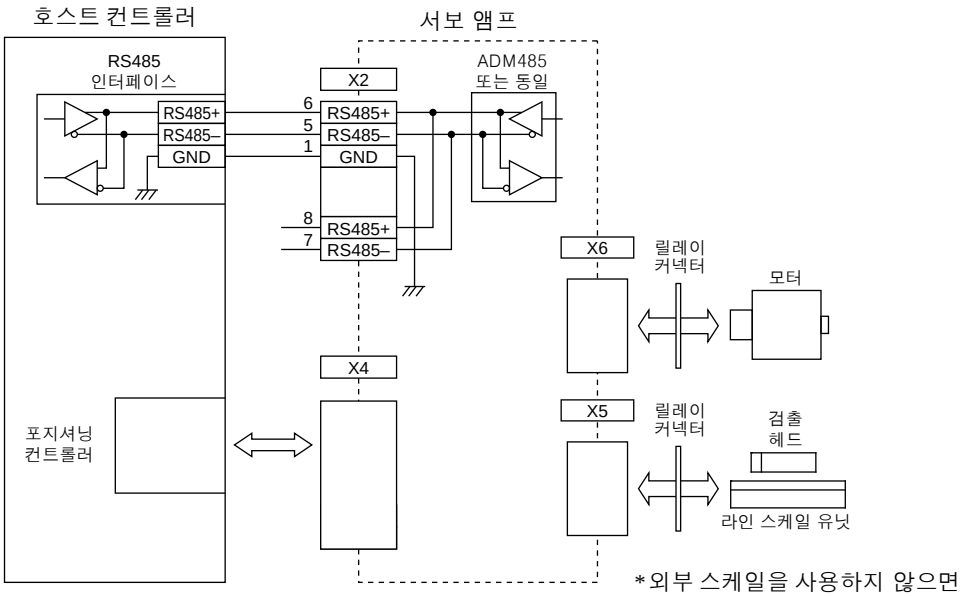
통신 커넥터의 인터페이스

• RS232로 호스트에 접속



* 외부 스케일을 사용하지 않으면 X5에 접속되지 않음

• RS485로 호스트에 접속



* 외부 스케일을 사용하지 않으면 X5에 접속되지 않음

통신 방법

	RS232	RS485
	풀 듀플렉스, 비동기	하프 듀플렉스, 비동기
통신 보율	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 11520bps	2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 11520bps
데이터	8비트	8비트
패리티	없음	없음
시작 비트	1비트	1비트
스톱 비트	1비트	1비트

• Pr5.29로는 RS232 통신 보율을, Pr5.30으로는 RS485 통신 보율을 설정합니다. 컨트롤 전원 입전 후 이런 매개변수의 변화가 유효하게 적용됩니다. 자세한 내용은 통신과 관련된 다음 매개변수 목록을 참조하십시오.

통신을 위한 사용자 매개변수 목록

분류	번호	명칭	설정값	기능
5	31	축명		직렬 통신을 위한 축 번호를 설정합니다. 이 매개변수 설정값은 서보 동작에 아무런 효과도 미치지 않습니다.
5	29	RS232 통신의 보율 설정	0~6	RS232 통신의 통신 속도를 설정합니다. 0 : 2400[bpps], 1 : 4800[bps], 2 : 9600[bps], 3 : 19200[bps], 4 : 38400[bps], 5 : 57600[bps], 5 : 115200[bps] 갱신된 설정은 컨트롤 전원을 켤 때 유효하게 적용됩니다.
5	30	RS485 통신의 보율 설정	0~6	RS485 통신의 통신 속도를 설정합니다. 0 : 2400[bpps], 1 : 4800[bps], 2 : 9600[bps], 3 : 19200[bps], 4 : 38400[bps], 5 : 57600[bps], 5 : 115200[bps] 갱신된 설정은 컨트롤 전원을 켤 때 유효하게 적용됩니다.

• 1바이트당 데이터 전송에 필요한 시간은 9600[bps]의 경우 다음 수식과 같이 계산됩니다.

$$1000 / 9600 \times (1 + 8 + 1) = 1.04[\text{ms/byte}]$$

시작 비트 ┘ │ └ 스톱 비트
데이터

수신한 지령의 처리 시간과 라인 및 송신/수신 제어의 전환 시간이 실제 통신 시간에 더해집니다.

• 핸드쉐이크 코드

라인 제어에는 다음 코드를 사용합니다.

명칭	코드	기능
ENQ	05h(송신 데이터의 모듈 인식 바이트)	송신 조회
EOT	04h(송신 데이터의 모듈 인식 바이트)	수신 준비
ACK	06h	응답
NAK	15h	부정 응답

ENQ..... 모듈(호스트 또는 앰프)에 전송할 블록이 있을 때는 해당 모듈에서 ENQ를 보냅니다.

EOT ..... 모듈(호스트 또는 앰프)이 블록을 수신할 준비가 되었을 때 해당 모듈에서 EOT를 보냅니다. ENQ를 전송하고 EOT를 수신할 때 라인은 송신 모드로 들어갑니다.

ACK ..... 수신한 블록이 정상인 것으로 판단되면 모듈(호스트 또는 앰프)에서 ACK를 보냅니다.

NAK ..... 수신한 블록이 비정상인 것으로 판단되면 NAK를 보냅니다. 체크섬과 타임아웃을 바탕으로 판단합니다.

Caution

RS485 통신에서 ENQ와 EOT에 1바이트의 모듈 인식이 추가됩니다.
모듈 인식 바이트... 전면 패널의 Pr5.31 값을 모듈 ID로 만들고, bit7을 1로 만드는 데이터가 모듈 인식 바이트가 됩니다.

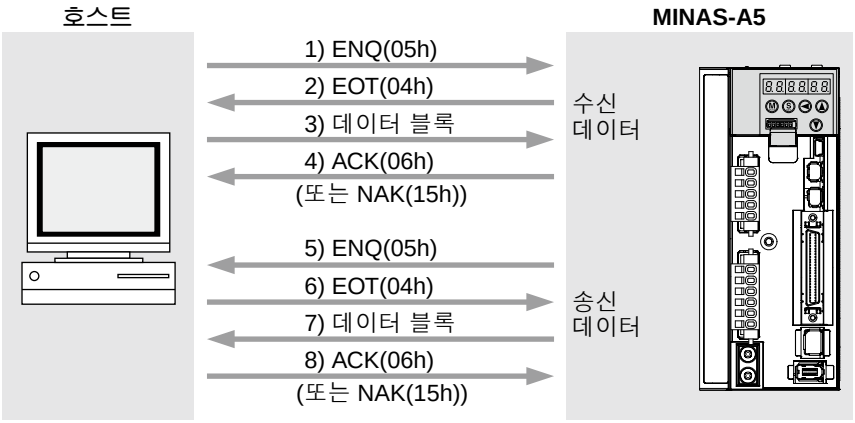
bit7	bit6	bit5	bit4	bit3	bit2	bit1	bit0
1	0	0	0	모듈 ID			

모듈 ID:
RS485 통신의 경우 호스트 측의 모듈 ID는 0이 될 것이므로, MINAS-A5의 Pr5.31을 1~127로 설정합니다.

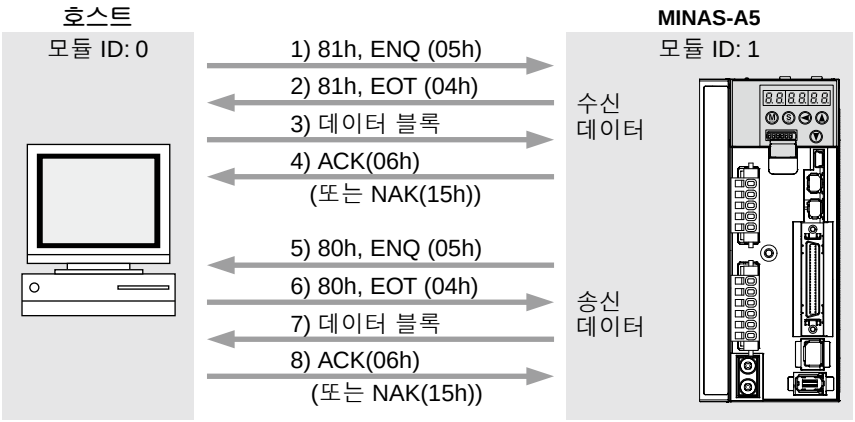
전송 시퀀스

• 전송 프로토콜

• RS232의 경우



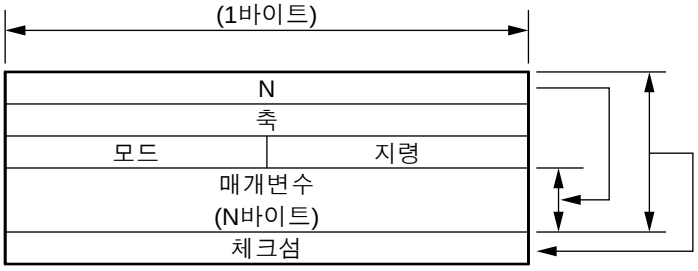
• RS485의 경우



- **라인 제어**
  전송 방향을 결정하고 충돌을 해결합니다.
  수신 모드... ENQ를 수신한 후 모듈(호스트 또는 앰프)에서 EOT를 반환하는 시점.
  송신 모드... ENQ를 송신한 후 모듈(호스트 또는 앰프)에서 EOT를 수신하는 시점.
  송신과 수신의 충돌 시... 슬레이브 측에서는 (마스터 측의) ENQ에 우선권을 부여하여 ENQ 송신 후 EOT를 기다리는 동안 ENQ를 수신할 때 수신 모드로 들어갑니다.
- **송신 제어**
  송신 모드로 들어갈 때, 모듈에서는 지령 블록을 연속으로 송신한 후 ACK 수신을 기다립니다. 송신은 ACK 수신 시 완료됩니다. 지령 바이트 수의 송신 실패 시 ACK가 반환되지 않을 수 있습니다. T2 주기 내에 ACK가 수신되지 않거나 NAK 또는 ACK 이외의 코드가 수신되는 경우 시퀀스를 재시도합니다. 재시도는 ENQ부터 시작됩니다.
- **수신 제어**
  수신 모드로 들어갈 때, 모듈에서는 송신된 블록을 연속으로 수신합니다. 모듈은 첫 바이트부터 지령 바이트 수를 수신하고 연속으로 3바이트를 추가로 수신합니다. 이 상태를 정상으로 보고, 수신 데이터의 합계가 0이 될 때 ACK를 반환합니다. 캐릭터 간에 체크섬 에러나 타임아웃이 발생하는 경우에는 NAK를 반환합니다.

• 데이터 블록 구성

다음은 물리적 위상에서 전송되는 데이터 블록의 구성입니다.



N : 지령 바이트 수(0~240)
지령에서 필요한 매개변수의 수를 표시합니다.

축 : Pr5.31의 값(0~127)을 설정합니다.

지령 : 제어 지령(0~15)

모드 : 지령 실행 모드(0~15)
내용은 모드에 따라 다릅니다.

체크섬 : 블록의 맨 위에서 끝까지의 범위에서 총 바이트 수 중 2의 보수

• 프로토콜 매개변수

블록 전송 제어에는 다음 매개변수를 사용합니다. (뒤에서 설명하는) INIT 지령으로 어떤 값이라도 설정할 수 있습니다.

명칭	기능		초기값	범위	단위
T1	캐릭터간 타임아웃	RS232	**5(0.5초)**	**1~255**	**0.1**초
		RS485	**1(0.1초)**		
T2	프로토콜 타임아웃	RS232	**5(0.5초)**	**1~255**	**1**초
		RS485	**1(0.1초)**		
T6	앰프 응답 시간	RS232	**0**(ms)	**0~255**	1ms
		RS485	**6(6**ms)	**2~255**	
RTY	재시도 제한		**1**(한번)	**1–8**	한 번
	마스터/슬레이브		**0(**슬레이브)	**0, 1(**마스터)	

T1: • 이 앰프가 모듈 인식 바이트와 ENQ/EOT 사이 또는 송신/수신 데이터 블록에 있는 연속 문자 코드를 수신할 수 있도록 허용 가능한 시간 간격. 실제 수신 시간이 이 설정 시간을 초과했을 때 타임아웃 에러가 발생하고 앰프에서 송신기로 NAK를 반환합니다.

T2: • 앰프에서 ENQ를 송신하고 EOT를 수신하기 위한 허용 시간 간격. 실제 수신 시간이 이 설정을 초과하는 경우, 이는 수신기가 수신 준비 상태가 아니거나 어떤 이유로든 ENQ 코드 수신에 실패했고, 앰프에서 수신기로 ENQ 코드를 다시 송신할 것임을 나타냅니다. (재시도 횟수)

• 앰프에서 EOT를 송신하고 첫 번째 문자 코드를 수신하기 허용 시간 간격. 앰프에서 NAK를 반환하고 실제 수신 시간이 이 설정 시간을 초과한 경우 수신 모드를 끝냅니다.

• 모듈에서 체크섬 바이트를 송신하고 ACK를 수신하기 위한 허용 시간 간격. 실제 수신 시간이 이 설정 시간을 초과하는 경우, 모듈에서는 NAK 수신과 같은 방법으로 ENQ 코드를 수신기로 다시 전송합니다.

RTY: 재시도 횟수의 최대값. 실제 재시도가 이 설정값을 초과한 경우 송신 에러가 발생합니다.

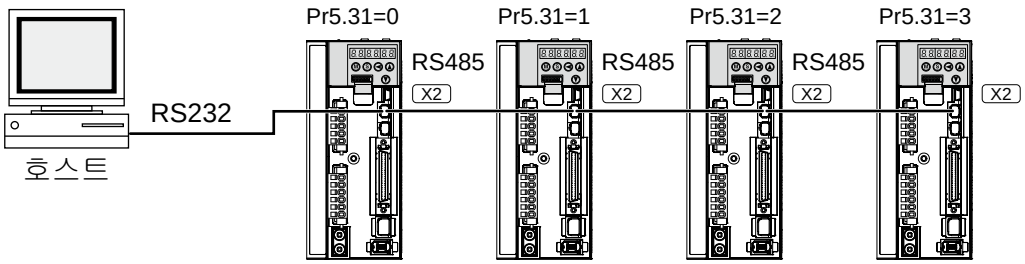
M/S: 마스터 및 슬레이브의 전환. ENQ의 충돌이 발생했을 때 모듈은 어떤 우선권이 부여될 것인지 판단합니다.
마스터로 설정된 송신기에 우선권이 주어집니다. (0: 슬레이브 모드, 1: 마스터 모드)

데이터 통신의 예

• 예: 앱솔루트 데이터 참조

RS232 통신으로는 한 앰프에 호스트를 접속하고 RS485 통신으로는 여러 MINAS-A5를 접속합니다. 다음 순서도는 모듈 ID=1의 앱솔루트 데이터를 캡처하려 할 때 통신 데이터의 실제 흐름을 설명한 것입니다.

시스템 구성의 예



앱솔루트 데이터 캡처의 예

다음은 앱솔루트 데이터를 캡처하려 할 때 통신 데이터를 시계열로 나타낸 것입니다. 데이터는 16진수로 표시됩니다.

RS232 통신

호스트 →	05 (ENQ)		00	01	D2	2D			04 (EOT)			
MINAS-A5(0) ←		04 (EOT)					06 (ACK)	05 (ENQ)		0B	01	D2
호스트 →												06 (ACK)
MINAS-A5(0) ←	03	11	00	00	D8	FF	01	00	00	00	00	36

RS485에서 데이터 획득 (아래 참조)

* **RS485 통신**

MINAS-A5(0) →	81 (ENQ)	05		00	01	D2	2D				80 (EOT)	04
MINAS-A5(1) ←			81 (EOT)	04				06 (ACK)	80 (ENQ)	05		
MINAS-A5(0) →												
MINAS-A5(1) ←	0B	01	D2	03	11	00	00	D8	FF	01	00	00
MINAS-A5(0) →				06 (ACK)								
MINAS-A5(1) ←	00	00	36									

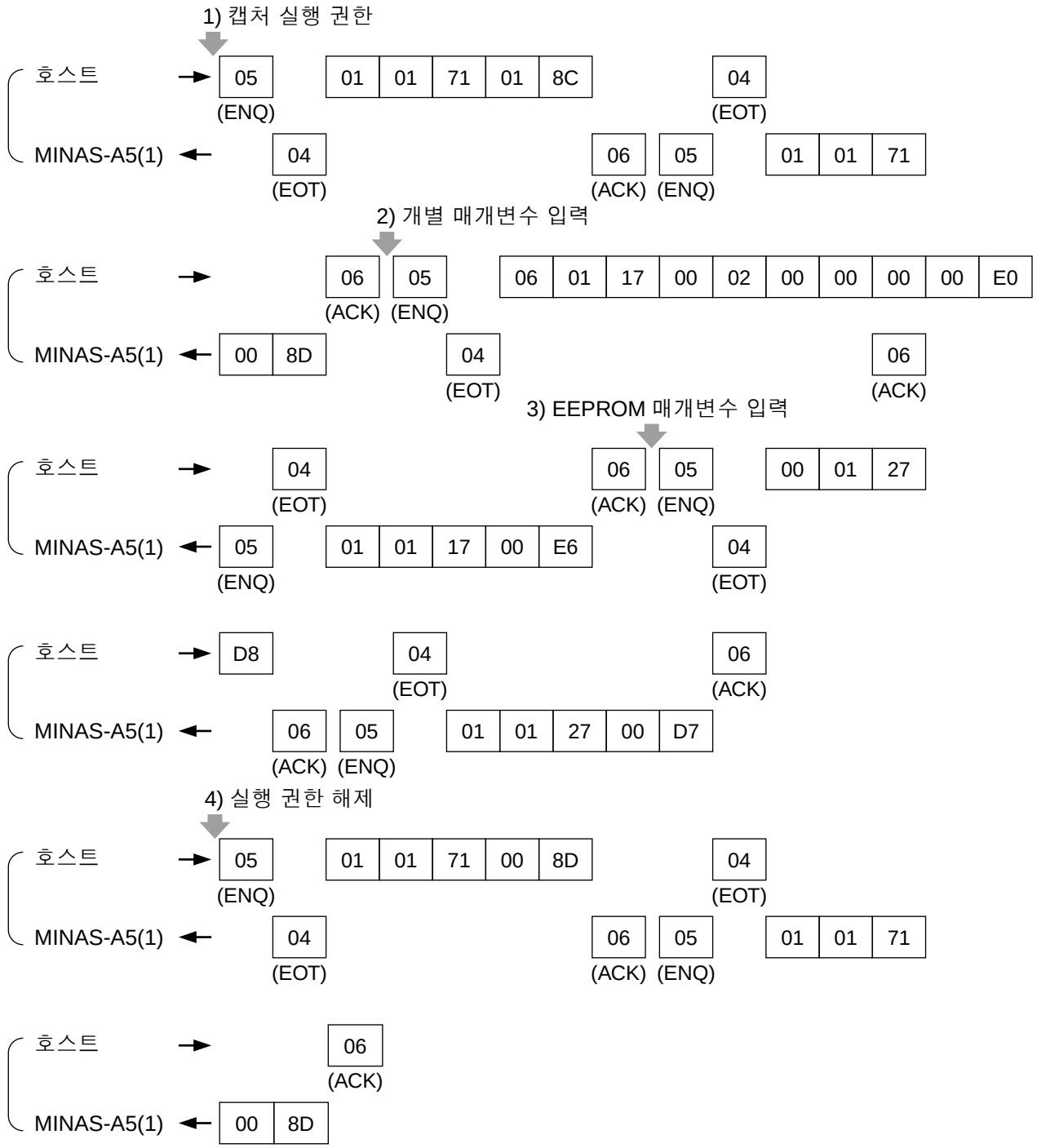
Caution 캡처한 데이터는 다음을 참조하십시오. 데이터 구성을 위한 자세한 통신 지령은 P.7-48, "앱솔루트 인코더 읽기"를 참조하십시오.

다회전 데이터: 0000h = 0
1회전 데이터: 01FFD8h = 131032

다중 축의 데이터를 캡처하는 동안 축 전환을 위해 50ms 이상의 간격을 두십시오.

• 매개변수 변경의 예

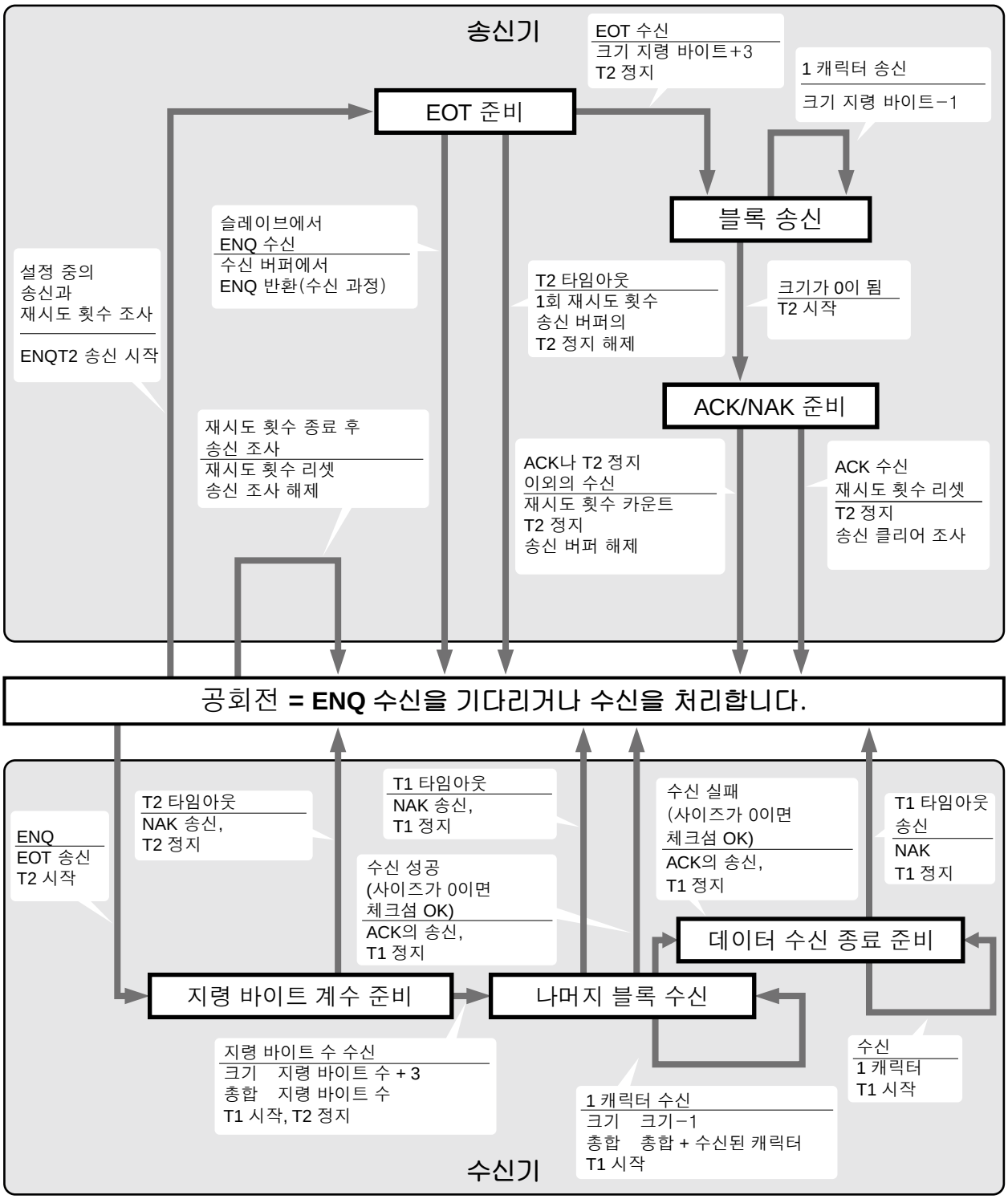
다음은 매개변수를 변경할 때 통신 데이터를 시계열로 나타낸 것입니다. 일반적으로, 통신은 (1) 캡처 실행 권한 요청, (2) 개별 매개변수 입력, (3) 데이터를 저장해야 할 때 EEPROM에 입력, (4) 실행 권한의 해제 순으로 수행됩니다. 여기서, 하드웨어 접속은 RS232로 앰프(사용자 ID=1)를 호스트에 직접 접속하는 경우를 나타냅니다. 데이터는 16진수로 표시됩니다.



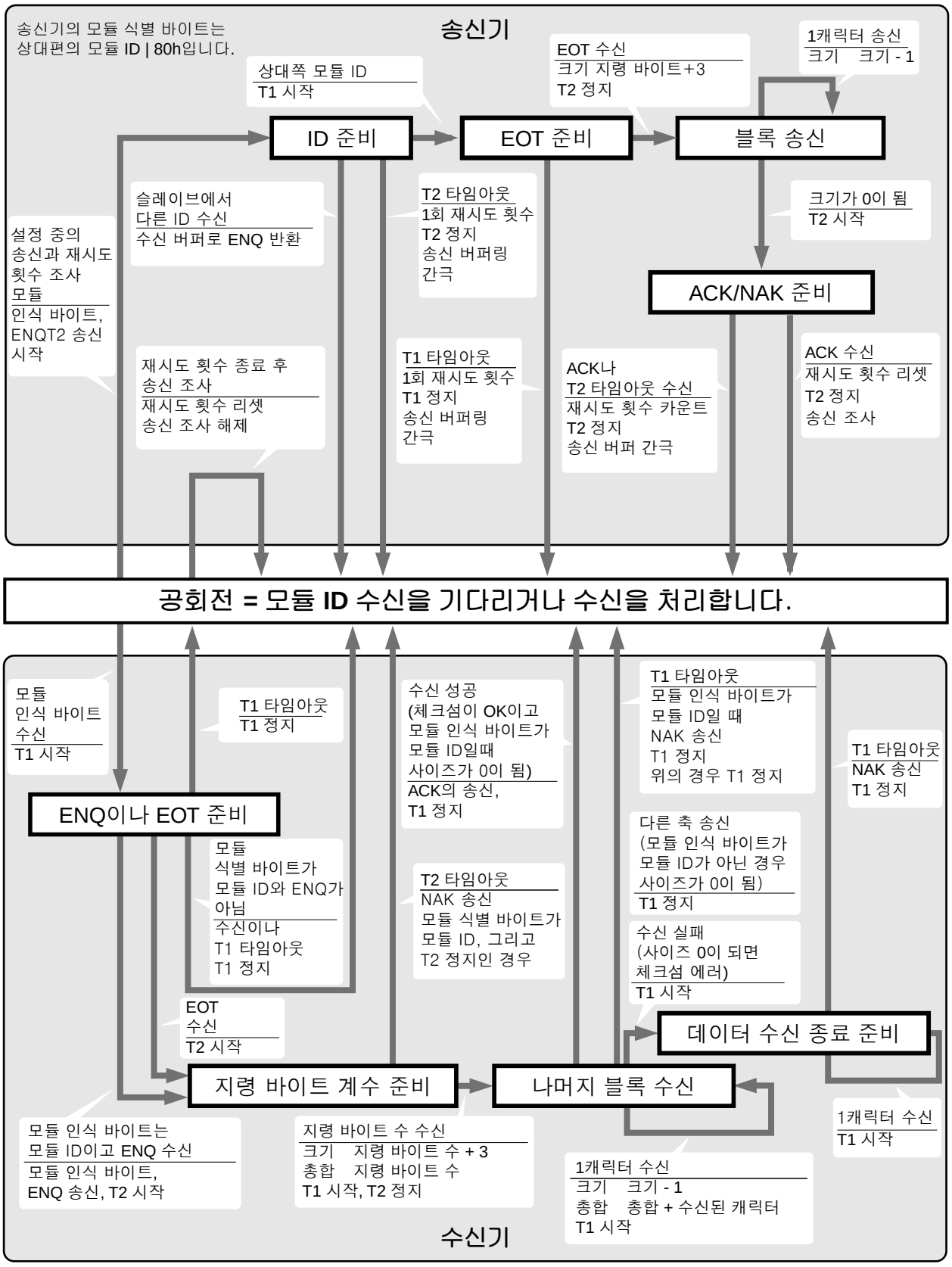
Caution 지령에 대한 자세한 내용은 P.7-40, "통신 지령 세부 정보"를 참조하십시오.

상태 전환 차트

• RS232 통신

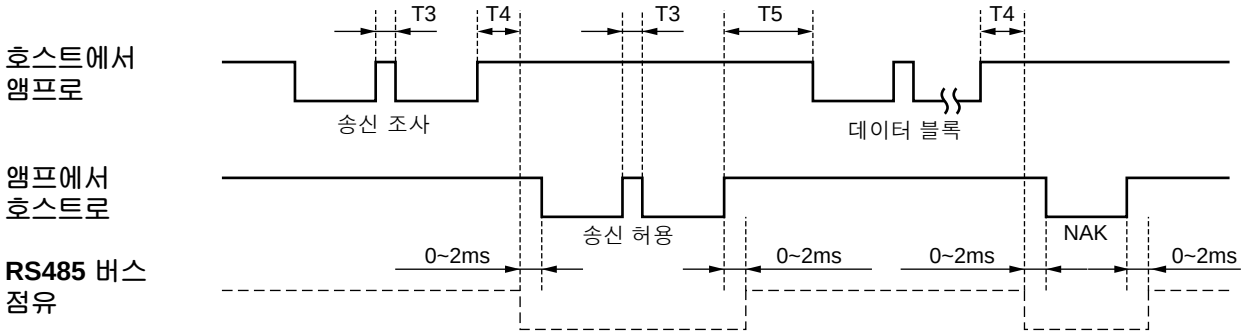


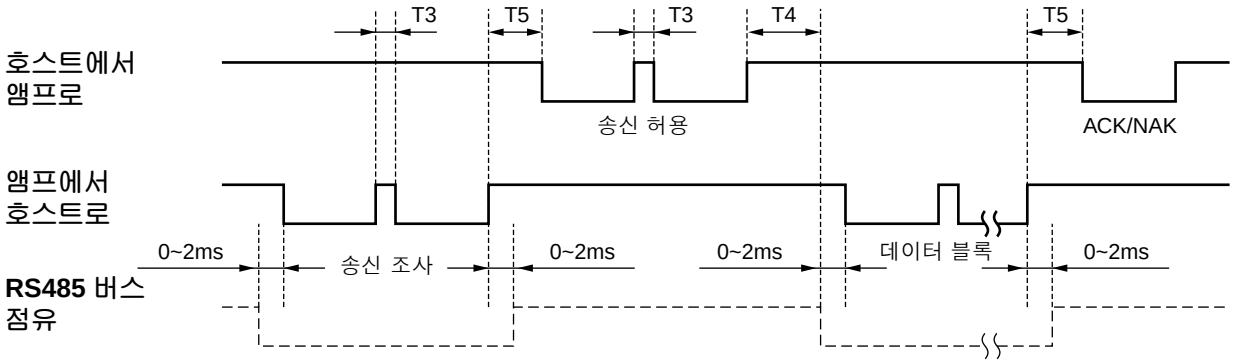
• RS485 통신


송신기
송신기의 모듈 식별 바이트는
상대편의 모듈 ID | 80h입니다.
상대쪽 모듈 ID
T1 시작
EOT 수신
크기 지령 바이트+3
T2 정지
1캐릭터 송신
크기 크기 - 1
ID 준비
EOT 준비
블록 송신
슬레이브에서
다른 ID 수신
수신 버퍼로 ENQ 반환
T2 타임아웃
1회 재시도 횟수
T2 정지
송신 버퍼링
간극
크기가 0이 됨
T2 시작
설정 중의
송신과 재시도
횟수 조사
모듈
인식 바이트,
ENQT2 송신
시작
ACK/NAK 준비
재시도 횟수 종료 후
송신 조사
재시도 횟수 리셋
송신 조사 해제
T1 타임아웃
1회 재시도 횟수
T1 정지
송신 버퍼링
간극
ACK나
T2 타임아웃 수신
재시도 횟수 카운트
T2 정지
송신 버퍼 간극
ACK 수신
재시도 횟수 리셋
T2 정지
송신 조사
공회전 = 모듈 ID 수신을 기다리거나 수신을 처리합니다.
모듈
인식 바이트
수신
T1 시작
T1 타임아웃
T1 정지
수신 성공
(체크섬이 OK이고
모듈 인식 바이트가
모듈 ID일때
사이즈가 0이 됨)
ACK의 송신,
T1 정지
T1 타임아웃
모듈 인식 바이트가
모듈 ID일 때
NAK 송신
T1 정지
위의 경우 T1 정지
T1 타임아웃
NAK 송신
T1 정지
ENQ이나 EOT 준비
다른 축 송신
(모듈 인식 바이트가
모듈 ID가 아닌 경우
사이즈가 0이 됨)
T1 정지
모듈
식별 바이트가
모듈 ID와 ENQ가
아님
수신이나
T1 타임아웃
T1 정지
T2 타임아웃
NAK 송신
모듈 식별 바이트가
모듈 ID, 그리고
T2 정지인 경우
수신 실패
(사이즈 0이 되면
체크섬 에러)
T1 시작
EOT
수신
T2 시작
데이터 수신 종료 준비
지령 바이트 계수 준비
나머지 블록 수신
1캐릭터 수신
T1 시작
모듈 인식 바이트는
모듈 ID이고 ENQ 수신
모듈 인식 바이트,
ENQ 송신, T2 시작
지령 바이트 수 수신
크기 지령 바이트 수 + 3
총합 지령 바이트 수
T1 시작, T2 정지
1캐릭터 수신
크기 크기 - 1
총합 총합 + 수신된 캐릭터
T1 시작
수신기

데이터 통신 타이밍

• **RS485**의 경우**(RS232**가 뒤를 이음**)**





기호	명칭	최소	최대
T3	연속 문자 입력 시간	정지 비트 길이	프로토콜 매개변수 T1
T4	앰프 응답 시간	프로토콜 매개변수 T6	프로토콜 매개변수 T2
T5	앰프 응답 시간	2ms	프로토콜 매개변수 T3

Caution 위의 시간은 상승 엣지에서 스톱 비트까지의 시간을 나타냅니다.

4. 통신

통신 지령 목록

지령	모드	내용
0		NOP
	1	CPU 버전 읽기
	5	앰프 모델 읽기
	6	모터 모델 읽기
1		INIT
	7	실행 권한 캡처와 해제
	8	RS232 프로토콜 매개변수 설정
	9	RS485 프로토콜 매개변수 설정
2		POS, STATUS, I/O
	0	상태 읽기
	1	지령 펄스 카운터 읽기
	2	피드백 펄스 카운터 읽기
	4	현재 속도 읽기
	5	현재 토크 출력 읽기
	6	현재 편차 카운터 읽기
	7	입력 신호 읽기
	8	출력 신호 읽기
	9	현재 속도, 토크와 편차 카운터 읽기
	A	상태, 입력 신호와 출력 신호 읽기
	C	외부 스케일 읽기
	D	앱솔루트 인코더 읽기
	E	외부 스케일 편차와 펄스 합계 읽기
7		매개변수
	0	개별 매개변수 읽기
	1	개별 매개변수 입력
	2	EEPROM에 매개변수 입력
	6	개별 사용자 매개변수 읽기
	7	2 이상의 사용자 매개변수 읽기
	8	2 이상의 사용자 매개변수 입력
9		알람
	0	현재 알람 데이터 읽기
	2	알람 이력 일괄 읽기
	3	사용자 알람 이력 클리어
	4	알람 클리어
	B	앱솔루트 클리어

- 위의 지령만 사용하십시오. 다른 지령을 사용하는 경우 앰프의 동작을 보장할 수 없습니다.
- 위 지령에서 수신 데이터 수가 정확하지 않을 때는 통신 지령과는 무관하게 송신 바이트 1(에러 코드만)이 반환됩니다.

지령	모드
0	1

• CPU 버전 읽기

수신 데이터

0	
축	
1	0
체크섬	

송신 데이터

3	
축	
1	0
버전(상위)	
버전(하위)	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

• 버전 정보는 상위 데이터와 하위 데이터로 반환됩니다.
(소수점은 4비트 이하에서 만들어지면 0으로 반환됩니다.)
• 버전은 0에서 9의 숫자 형식으로 표현됩니다(예: 버전 3.1는 상위 데이터 30h, 하위 데이터 13h로).

지령	모드
0	5

• 앰프 모드 읽기

수신 데이터

0	
축	
5	0
체크섬	

송신 데이터

0Dh	
축	
5	0
앰프 모델(상위)	
앰프 모델(하위)	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

• 앰프 모델은 12 캐릭터로 구성되고, ASCII 코드로 송신됩니다.
(예) "MADHT1105***"

지령	모드
0	6

• 모터 모델 읽기

수신 데이터

0	
축	
6	0
체크섬	

송신 데이터

0Dh	
축	
6	0
모터 모델(상위)	
모터 모델(하위)	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

• 앰프 모델은 12 캐릭터로 구성되고, ASCII 코드로 송신됩니다.
(예) "MSME012S1***"

지령	모드
1	7

• 실행 권한 캡처와 해제

수신 데이터

1
축
7 | 1
모드
체크섬

송신 데이터

1
축
7 | 1
에러 코드
체크섬

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러	모드 에러			사용 시

- 전면 패널에서 통신 작업의 충돌을 방지하는 실행 권한을 캡처하십시오.
- 매개변수 읽기와 EEPROM에서의 실행 권한 캡처를 조사하고 그 후에 실행 권한을 해제하십시오.
- mode = 1 : 실행 권한 캡처 조사 mode = 0 : 실행 권한 해제 조사
- 통신 상에서 실행 권한이 캡처되고 있는 동안은 전면 패널 이외의 모니터는 작동할 수 없습니다.
- 모듈이 실행 권한을 캡처하지 못하는 경우에는 에러 코드가 송신됩니다.

지령	모드
1	8

• RS232 프로토콜 매개변수 설정

수신 데이터

4
축
8 | 1
T1
T2
T6
0 | RTY
체크섬

송신 데이터

1
축
8 | 1
에러 코드
체크섬

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		T6 에러	RS485 에러	RTY 에러	T2 에러	T1 에러	

- 이 지령을 완벽히 설정하기 전까지는 이전 설정 프로토콜 매개변수가 실행되고 있습니다.
  이 지령을 설정한 후 다음 지령부터 이 매개변수 설정이 유효합니다.
- RTY는 4비트
- Unit... T1: 0.1s, T2: 1s, T6 : 1ms

지령	모드
1	9

• RS485 프로토콜 매개변수 설정

수신 데이터

4
축
9 | 1
T1
T2
T6
0 | RTY
체크섬

송신 데이터

1
축
9 | 1
에러 코드
체크섬

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		T6 에러	RS485 에러	RTY 에러	T2 에러	T1 에러	

- 이 지령을 완벽히 설정하기 전까지는 이전 설정 프로토콜 매개변수가 실행되고 있습니다.
  이 지령을 설정한 후 다음 지령부터 이 매개변수 설정이 유효합니다.
- RTY는 4비트
- Unit... T1: 0.1s, T2: 1s, T6 : 1ms

지령	모드
2	0

• 상태 읽기

수신 데이터

0	
축	
0	2
체크섬	

송신 데이터

3	
축	
0	2
제어 모드	
상태	
에러 코드	
체크섬	

상태

bit7	6	5	4	3	2	1	0
				정방향 운전	부방향 운전	허용 DB보다 느림	토크 입력 한계

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

• 제어 모드 정의

0	위치 제어 모드
1	속도 제어 모드
2	토크 제어 모드
3	풀클로즈 제어 모드

• 정방향/부방향 운전: 모터 속도(r/min로 변환된 후)가 양(정방향)이거나 음(부방향)일때 1이 됩니다.
• 허용 DB보다 느림: 모터 속도(r/min로 변환된 후)가 30r/min보다 아래일 때 1이 됩니다.
• 토크 입력 한계: 토크 지령이 아날로그 입력이나 매개변수에 의해 제한될 경우 1이 됩니다.

지령	모드
2	1

• 지령 펄스 카운터 읽기

수신 데이터

0	
축	
1	2
체크섬	

송신 데이터

5	
축	
1	2
카운터 값 L	
H	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

• 모듈은 처음 위치에서 앱솔루트 좌표인 현제 위치로 반환됩니다(누적된 지령 펄스의 총합).
• 카운터 값(32비트)
• 카운터 값은 부방향에서는 "–", 정방향에서는 "+"로 표시됩니다.

지령	모드
2	2

• 피드백 펄스 카운터 읽기

수신 데이터

0	
축	
2	2
체크섬	

송신 데이터

5	
축	
2	2
카운터 값 L	
H	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

- 모듈은 시작 위치로부터 앱솔루트 좌표에서 피드백 펄스 카운터의 현재 위치로 돌아옵니다.
- 카운터 값은 부방향에서는 "–", 정방향에서는 "+"로 표시됩니다.
- 피드백 펄스 카운터는 인코더의 총 펄스 수이고, 모터가 실제 이동한 위치를 나타냅니다.

지령	모드
2	4

• 현재 속도 읽기

수신 데이터

0	
축	
4	2
체크섬	

송신 데이터

3	
축	
4	2
	H
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

- 현재 속도 읽기(단위: [r/min])
- 출력값(16비트)
- 속도는 부방향에서는 "–", 정방향에서는 "+"로 표시됩니다.

지령	모드
2	5

• 현재 토크 출력 읽기

수신 데이터

0	
축	
5	2
체크섬	

송신 데이터

3	
축	
5	2
	H
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

- 현재 토크 출력 읽기(단위: "정격 모터 토크 = 2000로 변환)
- 출력값(16비트)
- 토크 지령은 부방향에서는 "–", 정방향에서는 "+"로 표시됩니다.

지령	모드
2	6

• 현재 편차 카운터 읽기

수신 데이터

0	
축	
6	2
체크섬	

송신 데이터

5	
축	
6	2
데이터(편차) L	
H	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

- 현재 편차 카운터값 읽기(단위: [펄스])
- 32비트의 출력 값
- 인코더가 위치 지령과 달리 부방향에 위치하면 "+"가 되고, 정방향에 위치하면 "-"로 됩니다.

지령	모드
2	7

• 입력 신호 읽기

수신 데이터

0	
축	
7	2
체크섬	

송신 데이터

5	
축	
7	2
데이터 L	
데이터 H	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

데이터

bit7	6	5	4	3	2	1	0
제조업체용	전자 기어 1 전환	속도 제로 클램프	제어 모드 전환	CCW 이동량 초과 억제	CW 이동량 초과 억제	알람 클리어	서보 온

bit15	14	13	12	11	10	9	8
제조업체용	제조업체용	내부 속도 지령 선택 2	내부 속도 지령 선택 1	제조업체용	카운터 클리어	게인 전환	지령 펄스 억제 입력

bit23	22	21	20	19	18	17	16
전자 기어 2 전환	진동 억제 전환 2	토크 한계 전환	내부 속도 지령 선택 3	진동 억제 전환 1	제조업체용	제조업체용	제조업체용

bit31	31	29	28	27	26	25	24
제조업체용	제조업체용	제조업체용	안전 입력 1	안전 입력 2	제조업체용	토크 지령 부호	속도 지령 부호

- 입력 신호 논리는 매개변수의 어사인먼트 설정을 기준으로 합니다.
- 내부 논리 데이터는 입력 변환 다음이기 때문에 X5 커넥터에서는 입력 신호로 바로 응답하지 않습니다.
- CW 이동량 초과 억제 입력과 CCW 이동량 초과 억제 입력은 매개변수에 의해 비활성화되어도 입력 논리에 따라 달라집니다,

지령	모드
2	8

• 입력 신호 읽기

수신 데이터

0
축
8 | 2
체크섬

송신 데이터

7
축
8 | 2
데이터 L
데이터 H
알람 데이터 L
H
에러 코드
체크섬

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

데이터

bit7	6	5	4	3	2	1	0
제조업체용	속도	토크 입력 한계	제로 속도 검출	기계식 브레이크 해제	포지셔닝 종료 (위치 결정 완료)	서보 알람	서보 준비

bit15	14	13	12	11	10	9	8
여자 모터	컨트롤 전원 래치	동적 브레이크 결합	제어 돌입 제진 릴레이	제어 회생 브레이크	풀클로즈 포지셔닝 종료	도착 속도	제조업체용

bit23	22	21	20	19	18	17	16
안전 EDM	속도 지령 ON/OFF	알람 속성 출력	속도 한계 내 출력	제 2 포지셔닝 종료 (위치 결정 완료)	위치 지령 ON/OFF	알람 출력 2	알람 출력 1

bit31	31	29	28	27	26	25	24
제조업체용	제조업체용	제조업체용	제조업체용	제조업체용	제조업체용	제조업체용	제조업체용

알람 데이터

bit7	6	5	4	3	2	1	0
과부하 보호	팬 알람	과다 회생 알람	인코더 통신 알람	인코더 과열 알람	수명 검출 알람	제조업체용	배터리 알람

bit15	14	13	12	11	10	9	8
제조업체용	제조업체용	제조업체용			외부 스케일 통신 알람	진동 검출알람	외부 스케일 에러 알람

• 아래 표는 신호와 동작 간 관계를 나타냅니다.

신호 제목	0	1
서보 준비	서보 준비	서보 준비
서보 알람	보통	서보 알람
위치 결정 완료	위치 결정 미완료	포지셔닝 완료
기계식 브레이크 해제	기계식 브레이크 결합	기계식 브레이크 해제
제로 속도 검출	제로 속도 검출되지 않음	제로 속도 검출됨
토크 입력 한계	토크 입력 한계	토크 입력 한계
도착 속도	도착하지 않은 속도(속도에 도착하지 않음)	도착 속도
속도(속도 일치)	속도 아님(속도 불일치)	속도(속도 일치)
풀클로즈 위치 결정 완료	풀클로즈 위치 결정 미완료	풀클로즈 위치 결정 완료
회생 브레이크 제어	회생 Tr 끔	회생 Tr 켬
돌입 제진 릴레이 제어	돌입 제진 릴레이 해제	돌입 제진 릴레이 작동
동적 브레이크 결합	동적 브레이크 해제	동적 브레이크 결합됨
파워 래치 제어	파워 래치 해제	이상 파워 래칭
여자 모터	모터에 전력 공급	서보 없음

• 내부 논리 데이터는 입력 변환 다음이기 때문에 X5 커넥터에서는 입력 신호로 바로 응답하지 않습니다.
• 위에 표시된 이름 및 기능은 MINAS-A5(범용 모델)용입니다. 일부 입력 신호는 다른 시리즈에서 다른 의미를 가집니다.

지령	모드
2	9

• 현재 속도, 토크와 편차 카운터 읽기

수신 데이터

0	
축	
9	2
체크섬	

송신 데이터

9	
축	
9	2
데이터 L	
(속도) H	
데이터 L	
(토크) H	
데이터 L	
(편차) H	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

• 속도 및 토크의 출력 값은 16비트이고 편차는 32비트입니다.
• 출력 데이터의 단위 및 부호는 지령 No. 24(지령 = 2, 모드 = 4), 25(모드 = 5) 및 26(모드 = 6)과 동일합니다.

지령	모드
2	A

• 상태, 입력 신호와 출력 신호 읽기

수신 데이터

0	
축	
A	2
체크섬	

송신 데이터

13(0Dh)	
축	
A	2
제어 모드	
상태	
입력 신호 L	
입력 신호 H	
출력 신호 L	
출력 신호 H	
알람 데이터 L	
알람 데이터 H	
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

• 제어 모드, 상태, 입력 신호, 출력 신호 및 알람 데이터의 각 비트는 지령 No. 20(지령 = 2, mode = 0), 27(모드 = 7) 및 28 (모드 =8)와 동일합니다.

지령	모드
2	C

• 피드백 스케일 읽기

수신 데이터

0
축
C | 2
체크섬

송신 데이터

11(0Bh)
축
C | 2
인코더 ID(L)
(H)
상태(L)
(H)
(L)
앱솔루트 위치 데이터(48bit)
(H)
에러 코드
체크섬

인코더 **ID**

	인코더 ID(L)	인코더 ID(H)
ST771	EEPROM의 주소 "0" 데이터	32h
AT500시리즈	EEPROM의 주소 "0" 데이터	31h

• 풀클로즈 제어가 아닌 제어 모드에서 지령 에러가 발생했습니다.

• ST771

상태**(L)**

bit7	6	5	4	3	2	1	0
고온 알람	신호 강도 알람	신호 강도 에러	변환기 에러	ABS 검출 에러	하드웨어 에러	초기화 에러	속도 초과

상태**(H)**

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	인코더 에러 *1	인코더 에러 *2	0	0	0	0

*1 bit5 : 상태의 bit0에서 bit 5까지의 논리합(L) *2 bit4: 상태의 bit6 및 bit 7의 논리합(L)

• AT500 시리즈

상태**(L)**

bit7	6	5	4	3	2	1	0
고온 알람	0	통신 에러	CPU, 메모리 에러	용량 및 광전자 에러	인코더 불일치 에러	초기화 에러	속도 초과

상태**(H)**

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0	0	인코더 에러 *3	인코더 알람 *4	0	0	0	0

*3 bit5 : 상태의 bit0에서 bit 5까지의 논리합(L) *4 bit4: 상태의 bit6 및 bit 7의 논리합(L)

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

• 앱솔루트 위치 데이터 = 48bit (800000000000~7FFFFFFFFFFFh)

지령	모드
2	D

• 앱솔루트 인코더 읽기

수신 데이터

0	
축	
D	2
체크섬	

송신 데이터

11(0Bh)	
축	
D	2
인코더 ID(L)	
(H)	
상태	(L)
(H)	
(L)	
다회전 데이터	
(H)	
multi-turn data	(L)
(H)	
0	
에러 코드	
체크섬	

	인코더 ID(L)	인코더 ID(H)
17bit 앱솔루트	3	11h

상태(L)

bit7	6	5	4	3	2	1	0
배터리 알람	시스템 다운	다회전 데이터	0	카운터값 오버플로	카운트 에러	풀 앱솔루트 상태	속도 초과

상태(H)

bit4 시스템 다운
bit5 배터리 알람, 다회전 에러, 카운터 오버플로, 카운트 에러, 풀 앱솔루트 상태 및 속도 초과의 논리합

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

- 위의 인코더나 앱솔루트 인코더를 인크리멘터 인코더로 사용하면 지령 에러가 발생합니다.
- 1회전 데이터 = 17bit(000000h~01FFFFh)
- 다회전 데이터 = 16bit(0000h~FFFFh)

지령	모드
2	E

• 외부 스케일 편차와 펄스 합계 읽기

수신 데이터

0	
축	
E	2
체크섬	

송신 데이터

9	
축	
E	2
	(L)
외부 스케일	
FB 펄스 합계	
	(H)
	(L)
외부 스케일 편차	
	(H)
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

- 외부 스케일 FB 펄스 합계는 시작 지점에서 앱솔루트 코디네이터의 외부 스케일 카운터의 현재 위치로 돌아옵니다.
- 외부 스케일 FB 펄스 합계는 부방향으로 "−" 이고 정방향으로 "+" 입니다.
- 외부 스케일 편자는 외부 스케일이 정방향 지령에 부방향으로 위치하면 "+" 이고 정방향으로 위치하면 "−" 입니다.

지령	모드
7	0

• 개별 매개변수 읽기

수신 데이터

2
축
0 | 7
매개변수 형식
매개변수 번호
체크섬

송신 데이터

5
축
0 | 7
(L)
매개변수값
(H)
에러 코드
체크섬

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러	에러 없음			

- 매개변수 형식이나 매개변수 번호가 범위를 벗어난 경우 No. 에러를 반환합니다.
- 매개변수 값은 32bit로 부호 확장한 후 반환해야 합니다.

지령	모드
7	1

• 개별 매개변수 입력

수신 데이터

6
축
1 | 7
매개변수 번호
매개변수 형식
(L)
매개변수값
(H)
체크섬

송신 데이터

1
축
1 | 7
에러 코드
체크섬

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러	데이터 에러	지령 에러	RS485 에러	에러 없음			

- 매개변수 형식이나 매개변수 번호가 범위를 벗어난 경우 No. 에러를 반환합니다.
- 이 지령은 매개변수를 일시적으로만 변경합니다. EEPROM에 입력하려면, EEPROM(모드 = 2)에 매개변수 입력을 실행합니다.
- 미사용 매개변수를 0으로 설정하지 않으면 데이터 에러가 발생합니다. 매개변수 값이 설정 범위를 초과해도 데이터 에러가 발생합니다.
- 매개변수 값은 32bit로 부호 확장한 후 전송해야 합니다.

지령	모드
7	2

• EEPROM에 매개변수 입력

수신 데이터

0
축
2 | 7
체크섬

송신 데이터

1
축
2 | 7
에러 코드
체크섬

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러	데이터 에러	지령 에러	RS485 에러			제어 LV	

- EEPROM에 표준 매개변수 입력
- 데이터 송신은 EEPROM 입력이 완료된 후 반환됩니다. EEPROM 입력에는 최대 5초가 걸립니다(모든 매개변수가 변경된 경우.)
- 입력에 실패하면 데이터 에러가 발생합니다.
- 저전압이 발생하면, 제어 LV의 에러 코드가 실행 입력 대신 반환됩니다.

지령	모드
7	6

• 개별 사용자 매개변수 읽기

수신 데이터

2	
축	
6	7
매개변수 형식	
매개변수 번호	
체크섬	

송신 데이터

17(11h)	
축	
6	7
매개변수 형식	
매개변수 번호	
(L)	
매개변수값	
(H)	
(L)	
최소값	
(H)	
(L)	
최대값	
(H)	
Property L	
H	
에러 코드	
체크섬	

속성

bit7	6	5	4	3	2	1	0
매개변수 미사용	표시 억제됨	(특수한 고객)	변경 시점 초기화	시스템 관련			전면 조작 보호

bit15	14	13	12	11	10	9	8
							읽기 전용

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러	에러 없음			

• 매개변수 형식이나 매개변수 번호가 범위를 벗어난 경우 No. 에러를 반환합니다.
• 매개변수 값, MIN 값 및 MAX 값은 32비트로 부호 확장한 후 전송해야 합니다.

지령	모드
7	7

• 두 개 이상의 사용자 매개변수 읽기

수신 데이터

10h (16)
축
7 | 7
(1) 매개 변수 유형
(1) 매개 변수 번호
(2) 매개 변수 유형
(2) 매개 변수 번호
≈
(8) 매개 변수 유형
(8) 매개 변수 번호
체크섬

송신 데이터

129(81h)
축
7 | 7
(1) 매개 변수 유형
(1) 매개 변수 번호
(L)
(1) 매개변수 값
(H)
(L)
(1) 매개변수 값
(H)
(L)
(1) 매개변수 값
(H)
(1) 속성 (L)
(H)
≈
(8) 매개 변수 유형
(8) 매개 변수 번호
⋮
(8) 속성 (L)
(H)
에러 코드
체크섬

속성

bit7	6	5	4	3	2	1	0
매개변수 미사용	표시 억제됨	(특수한 고객)	변경 시점 초기화	시스템 관련			전면 조작 보호

bit15	14	13	12	11	10	9	8
							읽기 전용

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러	에러 없음			

• 매개변수 형식이나 매개변수 번호가 범위를 벗어난 경우 No. 에러를 반환합니다.
• 매개변수 값, MIN 값 및 MAX 값은 32비트로 부호 확장한 후 전송해야 합니다.

지령	모드
7	8

• 두 개 이상의 사용자 매개변수 쓰기

수신 데이터

30h(48)
축
8 | 7
(1) 매개 변수 유형
(1) 매개 변수 번호
(L)
(1) 매개변수 값
(H)
≈
(8) 매개 변수 유형
(8) 매개 변수 번호
(L)
(8) 매개변수 값
(H)
체크섬

송신 데이터

17(11h)
축
8 | 7
(1) 매개 변수 유형
(1) 매개 변수 번호
(2) 매개 변수 유형
(2) 매개 변수 번호
≈
(8) 매개 변수 유형
(8) 매개 변수 번호
에러 코드
체크섬

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러	데이터 에러	지령 에러	RS485 에러	에러 없음			

- 미사용 매개변수를 0으로 설정합니다. 그렇지 않으면 데이터 에러가 발생합니다. 지정된 설정 범위 밖의 데이터가 보내지면, 데이터 에러가 발생합니다.
- 매개변수 형식이나 매개변수 번호가 범위를 벗어난 경우 No. 에러를 반환합니다.

지령	모드
9	0

• 현재 알람 데이터 읽기

수신 데이터

0
축
0 | 9
체크섬

송신 데이터

3
축
0 | 9
알람 번호(Sub)
알람 번호(Sub)
에러 코드
체크섬

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

- 알람이 발생하지 않으면, 알람 번호는 0이 됩니다.
  (알람 번호에 대한 자세한 내용은 문제가 발생한 경우의 P.6-3, "보호용 기능(알람 코드란?)" 을 참조하십시오.

지령	모드
9	2

• 개별 사용자 알람 이력 읽기

수신 데이터

0
축
2 | 9
체크섬

송신 데이터

	29(1Dh)
	축
	2 | 9
제 1 최신	알람 번호(Sub)
	알람 번호(Sub)
제 2 최신	알람 번호(Sub)
	알람 번호(Sub)
≈	≈
제 14 최신	알람 번호(Sub)
	알람 번호(Sub)
	에러 코드
	체크섬

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	지령 에러				

• 최근 14개의 에러 이벤트를 읽을 수 있습니다.

지령	모드
9	3

• 알람 이력 일괄 읽기

수신 데이터

0
축
3 | 9
체크섬

송신 데이터

1
축
3 | 9
에러 코드
체크섬

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러	데이터 에러	지령 에러	RS485 에러			제어 LV	

• 알람 데이터 이력을 클리어합니다.
• 클리어에 실패하면 데이터 에러가 발생합니다.
• 컨트롤 전원 공급 장치에 저전압이 발생하면, 제어 LV의 에러 코드가 실행 입력 대신 반환됩니다.

지령	모드
9	3

• 알람 클리어

수신 데이터

0
축
4 | 9
체크섬

송신 데이터

1
축
4 | 9
에러 코드
체크섬

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

• 현재 알람을 클리어합니다. (클리어 가능한 것만)

지령	모드
9	B

• 앱솔루트 클리어

수신 데이터

0	
축	
B	9
체크섬	

송신 데이터

1	
축	
B	9
에러 코드	
체크섬	

에러 코드

bit7	6	5	4	3	2	1	0
0 : 보통 1 : 에러		지령 에러	RS485 에러				

• 앱솔루트 인코더 에러 및 다회전 데이터를 클리어합니다.
•17bit 앱솔루트 인코더가 아닌 다른 인코더를 사용하면 지령 에러가 반환됩니다.